

Второе занятие, 19 февраля

Равномерная сходимость

1. Докажите, что последовательность функций $f_n(z) = \sqrt{n}ze^{-n^2z^2}$ сходится равномерно в угле $|\arg(z)| \leq \alpha$ для любого $\alpha \in [0, \pi/4)$.
2. Докажите, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ сходится равномерно на множестве E , если:
 - a) $f_n(z) = \sqrt{n}e^{-nz}$, $E = \{z \in \mathbb{C}: \Re(z) \geq \delta > 0\}$;
 - b) $f_n(z) = \frac{2^n}{z^n + z^{-n}}$, $E = \{z \in \mathbb{C}: |z| \leq \rho < 1/2\}$;
 - c) $f_n(z) = n^{-z}$, $E = \{z \in \mathbb{C}: \Re(z) \geq \delta > 1\}$;
 - d) $f_n(z) = (-1)^n n^{-z}$, $E = \{z \in \mathbb{C}: \Re(z) \geq \delta > 0\}$;
 - e) $f_n(z) = \frac{e^{nz}}{(z-n)^n}$, $E = \{z \in \mathbb{C}: \Re(z) \leq 0\}$.
3. Постройте пример сходящегося ряда $\sum_n a_n$, такого что произведение $\prod_n (1 + a_n)$ расходится.
4. Докажите, что произведение $\prod_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ сходится равномерно на множестве E , если:
 - a) $f_n(z) = (1 - z^2/n^2)$, $E = \{z \in \mathbb{C}: |z| \leq R < \infty\}$;
 - b) $f_n(z) = (1 + z/n)e^{-z/n}$, $E = \{z \in \mathbb{C}: |z| \leq R < \infty\}$;
 - c) $f_n(z) = 1 + n^{-z}$, $E = \{z \in \mathbb{C}: \Re(z) \geq \delta > 1\}$;
5. Докажите, что интеграл $\int_0^{\infty} f(z, t)dt$ сходится равномерно по z на множестве E , если:
 - a) $f(z, t) = \frac{e^{-tz}}{1+e^{tz}}$, $E = \{z \in \mathbb{C}: \Re(z) \geq \delta > 0\}$;
 - b) $f(z, t) = \frac{e^{-t}}{t+z}$, $E = \{z \in \mathbb{C}: |\arg(z)| \leq \alpha < \pi, |z| > \rho > 0\}$;
 - c) $f_n(z) = \frac{\ln^2(1+t)}{(t-z)^2}$, $E = \{z \in \mathbb{C}: |\arg(-z)| \leq \alpha < \pi\}$.